高中物理 OpenStax Physics · 第8章 · 3 节

碰撞时什么守恒?

第8章 动量 (Momentum)

01 动量与冲量

第8.1节：动量 p = mv，是矢量；合外力等于动量的变化率；冲量等于力乘作用时间，等于动量的变化



冲量

冲量 J = FΔt = Δp

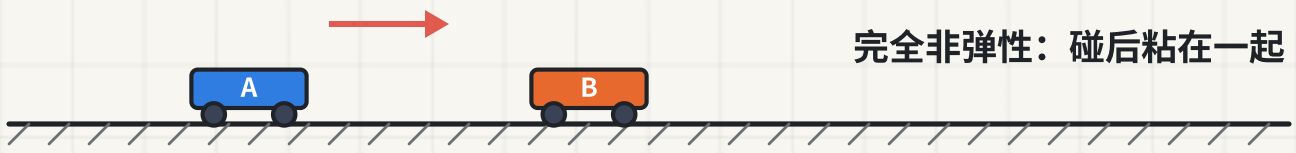
延长作用时间

可以减小冲击力（气囊）

↓

02 动量守恒与碰撞

第8.2–8.3节：孤立系统的总动量守恒；弹性碰撞动能也守恒，非弹性碰撞部分动能变成内能等其他形式



碰撞前后：p 总 不变（系统无外力）

两类碰撞

弹性碰撞：动能也守恒

非弹性碰撞：动能减少

完全非弹性：碰后粘在一起

↓

03 生活中的动量

第8.2节：安全气囊、头盔和跳远沙坑延长了碰撞时间，减小冲击力；火箭向后喷气获得向前的动量

气囊	头盔	沙坑	火箭
延长时间 减小冲力	吸收冲击	缓慢停下	喷气反冲

这一章要点

- **p = mv** · 动量是矢量
- **守恒** · 无外力时
- **拓展** · 鸡蛋落地缓冲
- **安全** · 骑车戴头盔

教材来源：OpenStax Physics 第8章 Momentum · OpenStax（CC BY 4.0）